

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 7: Kombinatorika i binomni obrazac

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Kombinatorika i binomni obrazac

Na prijemnom (pun obim): često 10. zadatak.

Ključno pitanje je uvek: *da li je redosled bitan?* Ako jeste — varijacije; ako nije (samo se bira) — kombinacije.

- $P_n = n!$, $0! = 1$
- Varijacije: bez ponavljanja $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$; sa ponavljanjem $\bar{V}_n^k = n^k$
- Kombinacije: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Binom: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; opšti član $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

• Rešeni primeri

Primer 1 — kombinacije

Na koliko načina od 5 ljudi biramo 2 (redosled nebitan)? $C_5^2 = \frac{5!}{2!3!} = 10$.

Primer 2 — varijacije

Koliko ima trocifrenih brojeva od cifara $\{1, 2, 3, 4\}$? Ako se cifre **mogu** ponavljati: $4^3 = 64$. Ako se **ne smeju**: $V_4^3 = \frac{4!}{1!} = 24$.

Primer 3 — binomni obrazac

Nađi član uz x^2 u $(x+2)^4$. Opšti član $T_{k+1} = \binom{4}{k} x^{4-k} 2^k$. Za x^2 je $4-k=2 \Rightarrow k=2$:
 $\binom{4}{2} 2^2 x^2 = 6 \cdot 4 x^2 = 24x^2$.

- Redosled bitan $\rightarrow$ varijacija; nebitan $\rightarrow$ kombinacija.
- „Mogu se ponavljati“ $\rightarrow n^k$.
- $0! = 1$.

Zoi savet: Pre računanja u jednu rečenicu opiši šta biraš i da li je redosled bitan. Ta rečenica ti sama kaže koju formulu da uzmeš.

Za vežbu:

1. C_6^2 2. koliko dvocifrenih brojeva od $\{1, 2, 3\}$ sa ponavljanjem 3. koeficijent uz x^3 u $(x+1)^5$
4. broj rasporeda slova reči MAT.

Rešenja: 1. 15. 2. 9. 3. $C_5^3 = 10$. 4. $3! = 6$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.